宁乡高新区湖南鹏博新材料有限公司

“7·24”一般窒息事故调查报告

长沙市人民政府事故调查组

2024 年 9 月 20 日

目　录

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

（二）事故厂房基本情况

（三）E生产线启用情况

（四）事故区域生产工艺情况

（五）事故现场勘察情况

（六）司法鉴定意见

二、事故发生经过及应急处理评估情况

（一）事故发生经过

（二）事故应急处置情况

（三）事故应急处置评估情况

三、事故直接原因

（一）作业人员违章操作

（二）作业环境的危险状态

（三）救援人员盲目施救

四、有关方面的主要责任

（一）湖南鹏博公司

（二）宁乡高新区管委会

五、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）建议不再追究责任的人员

（二）建议给予行政处罚的单位和个人

（三）建议按企业管理制度处理的个人

（四）其他处理建议

六、事故整改和防范措施建议

（一）要进一步夯实安全生产工作责任

（二）要进一步提升企业安全管理水平

（三）要进一步开展有限空间作业专项整治

宁乡高新区湖南鹏博新材料有限公司
“7·24”一般窒息事故调查报告

2024年7月24日18时33分许，位于湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区（以下简称宁乡高新区）的湖南鹏博新材料有限公司发生一起窒息事故，造成2人死亡，1人受伤，直接经济损失333.6596万元。

事故发生后，省市有关领导高度重视，省委常委、长沙市委书记吴桂英，副省长、长沙市委副书记、市长周海兵，长沙市委常委、常务副市长彭华松等领导分别对事故的调查和善后处置工作作出批示。省安委办对事故的调查处理进行了挂牌督办，要求长沙市人民政府提级调查。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，市人民政府批准成立了宁乡高新区湖南鹏博新材料有限公司“7·24”一般窒息事故调查组（以下简称事故调查组）依法对该起事故进行调查。事故调查组由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、宁乡市人民政府为成员单位。同时，邀请市纪委市监委对地方政府、有关部门和公职人员履职情况开展调查。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、检测鉴定、调查询问、查阅

资料、专家论证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，宁乡高新区湖南鹏博新材料有限公司“7•24”一般窒息事故是一起因企业安全生产主体责任不落实，有限空间作业安全管理不到位，作业人员违章操作导致事故发生，盲目施救导致事故伤亡扩大的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

1.湖南鹏博新材料有限公司（以下简称湖南鹏博公司），注册地址：长沙市宁乡高新技术产业园区金水西路399号；成立日期：2019年2月17日；类型：其他有限责任公司；统一社会信用代码：91430281UA4Q9QK21D；法定代表人：彭×（原法定代表人陈×林，2023年2月13日变更为彭澎）；经营范围：锂电池正级材料磷酸铁锂研发、生产和销售等。

湖南鹏博公司于2023年开始先后并购了深圳华兴新能源科技有限公司、贵州鹏博新材料有限公司、湖南华兴锂电新能源有限责任公司、浙江华兴新能源科技有限公司、德国华兴新能源科技有限公司等企业，形成了7个一级部门和5个子公司。公司原有业务由下属一级部门材料事业部负责生产经营。为了不影响原有业务合作单位的合作关系，原有业务生产经营未再注册新的公司。

2. **湖南鹏博公司材料事业部。**材料事业部下设制造部、技术部、品质部、销售部、采购部、人事行政部等部门和1个子公司（贵州鹏博新材料有限公司），现有从业人员约280名。由于彭×还担任了下属3个子公司的法定代表人，且主要精力在拓展国内外市场，长期未在公司，因此公司于2023年9月20日明确由材料事业部总经理陈×林（公司副总级）主持公司（实际为材料事业部）的日常经营管理工作，组织实施董事会经营决议。公司法定代表人彭×授权陈×林全面负责公司（材料事业部）的安全生产管理。

材料事业部下设部门中，生产总监苏×负责制造部工作，制造部下设生产部、设备部、计划物资部。生产部负责组织锂电池正极材料的生产，目前生产部由副经理贺×缘主持工作；设备部负责设备的日常巡检和维护维修，设备部经理为尹×国，设备部下设2名设备主管（易×军和袁×华），其中袁×华负责砂磨喷雾车间设备管理工作（公司组织架构见图1）。

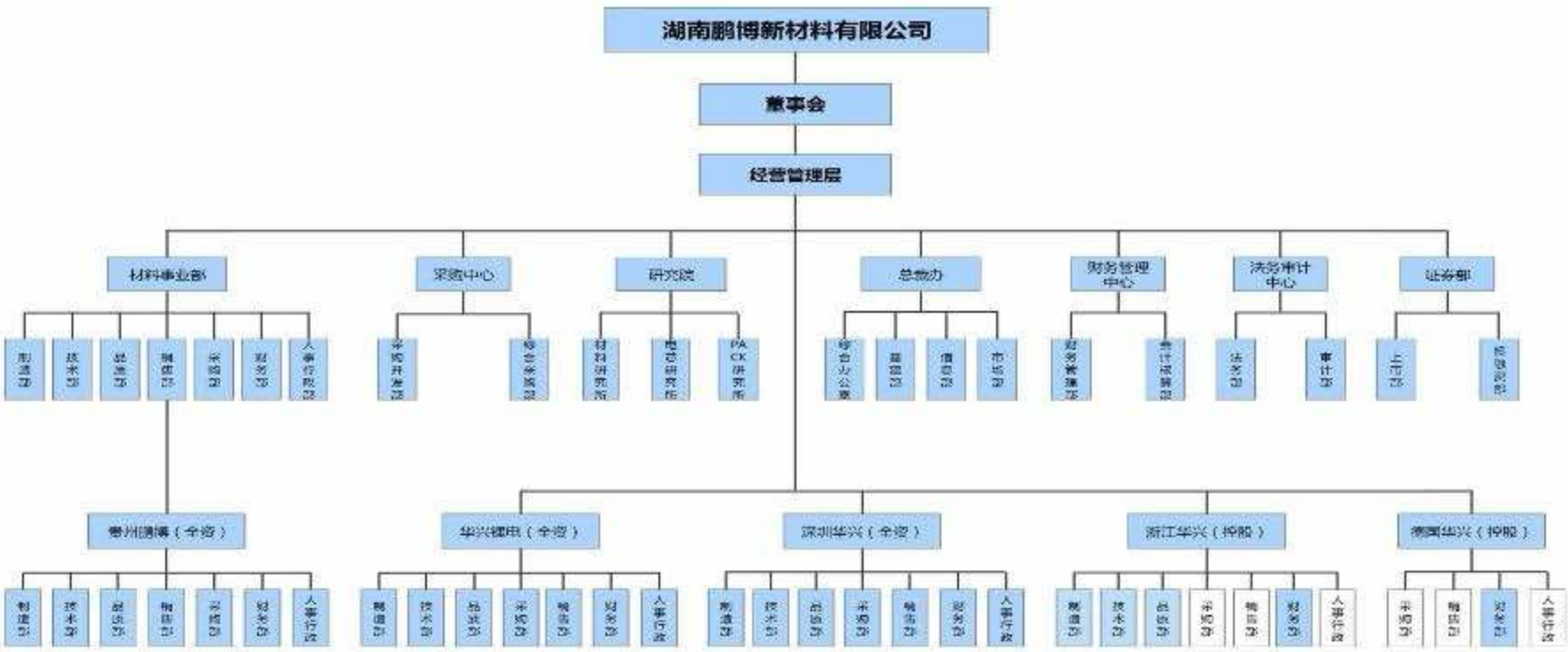
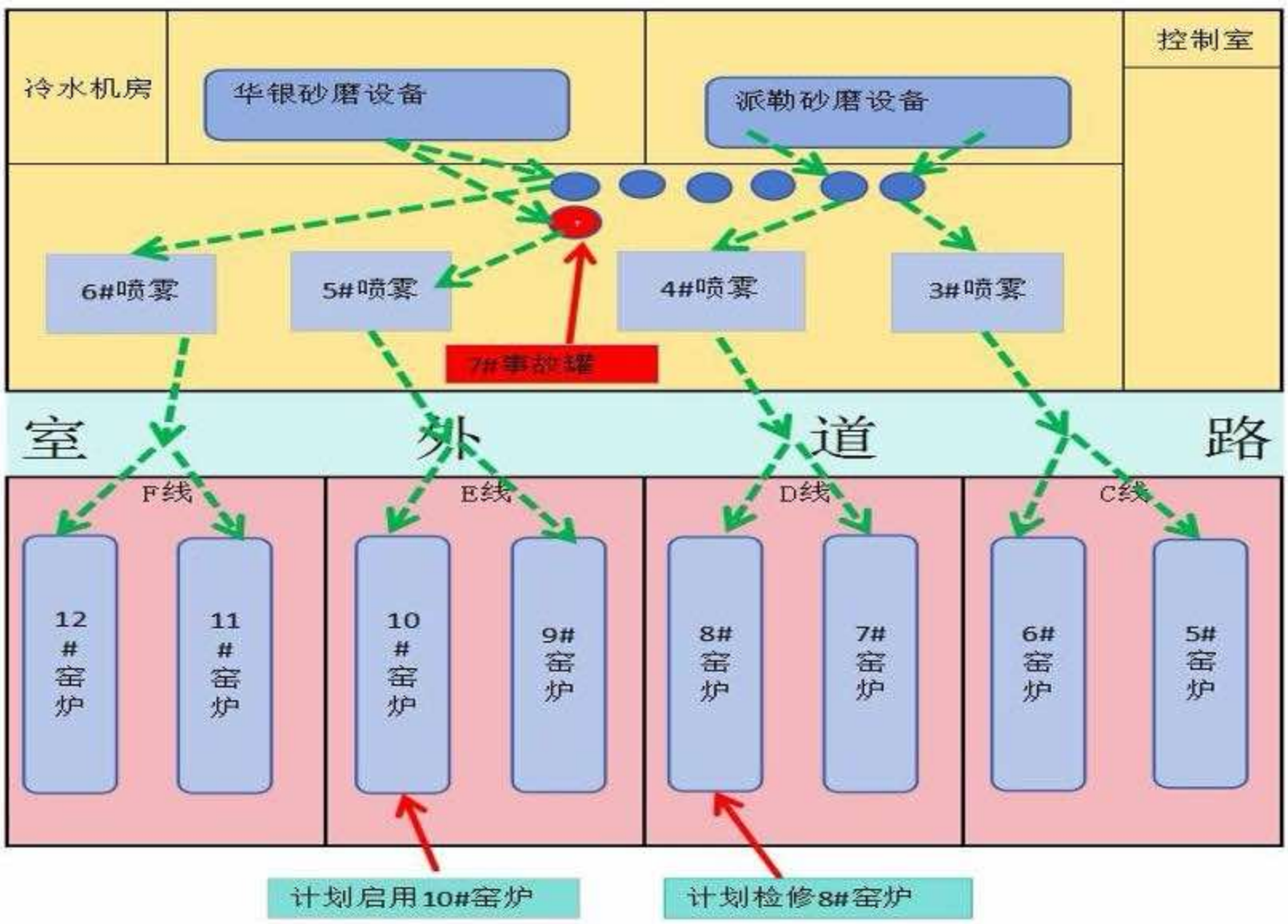


图1　湖南鹏博新材料有限公司组织架构图

（二）事故厂房基本情况

事故发生在公司 6#厂房的喷雾车间 7#成品罐内。该厂房为锂电池正极材料的前工序（砂磨和喷雾）生产厂房，按照生产工序又分为砂磨车间和喷雾车间。厂房内安装了 2 套砂磨系统和 4 套喷雾系统，并配套可储存混合浆料的 7 个成品罐（位于厂房的喷雾车间），与 5#厂房的窑炉连接组成 4 条生产线，按序号分别命名为 F、C、D、E 生产线（见图 2）。事故发生前，C、D 生产线处于正常生产状态，但 E、F 生产线因为客户需求需要加装配套的浆料除铁器，从 2024 年 7 月 11 日开始一直处于停产状态。



黄色区域为6#厂房（上部为砂磨车间、下部为喷雾车间），粉色区域为5#厂房

图 2　6#厂房布局图

（三）事故区域生产工艺情况

将原料砂磨充分后（采用液相研磨的方法，并与定量甲醇分散混合）引入7#成品罐，罐内持续注入适量高纯氮气进行隔绝氧气保护，然后将研磨完成的浆料以隔膜泵作为动力源，打入喷雾干燥设备中，进行雾化干燥（见图3）。

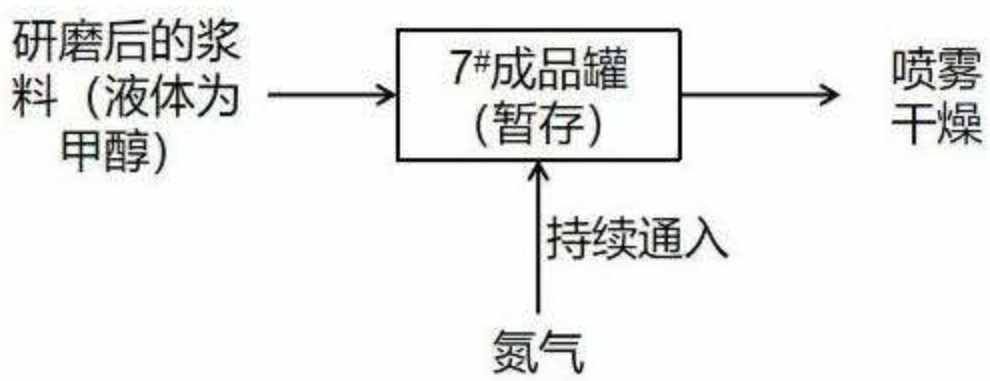


图3 事故区域生产工艺流程图

（四）E生产线重新启用情况

2024年7月21日，由于D生产线的8#窑炉出现故障，需要重新启用E生产线的10#窑炉和部分设施（含7#成品罐）。7月24日15时许，湖南鹏博公司材料事业部生产部副经理贺×缘赶到6#厂房控制室，向当班班长李×前及员工张×忆、周×传达了对D生产线的8#窑炉进行停机维修和启用E生产线部分设施的事项，要求该班组做好相关准备工作。由于E生产线设备停用多天，重新开机需要材料事业部设备部检查确认，如发现问题还要检修。李代前与张×忆、周×正商量有关事宜时，恰好负责该区域设备检修的设备部维修工黄×来到控制室。经过商量，决定由黄×带领维修班人员对E生产线相关设备进行开机前检查，

生产部安排张×忆和夏×平等人协助。

（五）事故现场勘查情况

事故地点为公司6#厂房喷雾车间7#成品罐内。7#成品罐位于6#厂房喷雾车间大门正前方，所在罐区钢平台高度2.8m。成品罐直径2.6m，高2.8m，罐体中间部分高1.8m，为圆柱体，两端高0.7m，为半球状。罐体上部的人孔直径0.45m，平时为关闭状态。成品罐的氮气进气阀为手动阀，必须人工操作控制。罐体下部地面的过滤罐已经拆开（直径约0.3m，高约1m），放料底阀已经拆卸（见图4）。

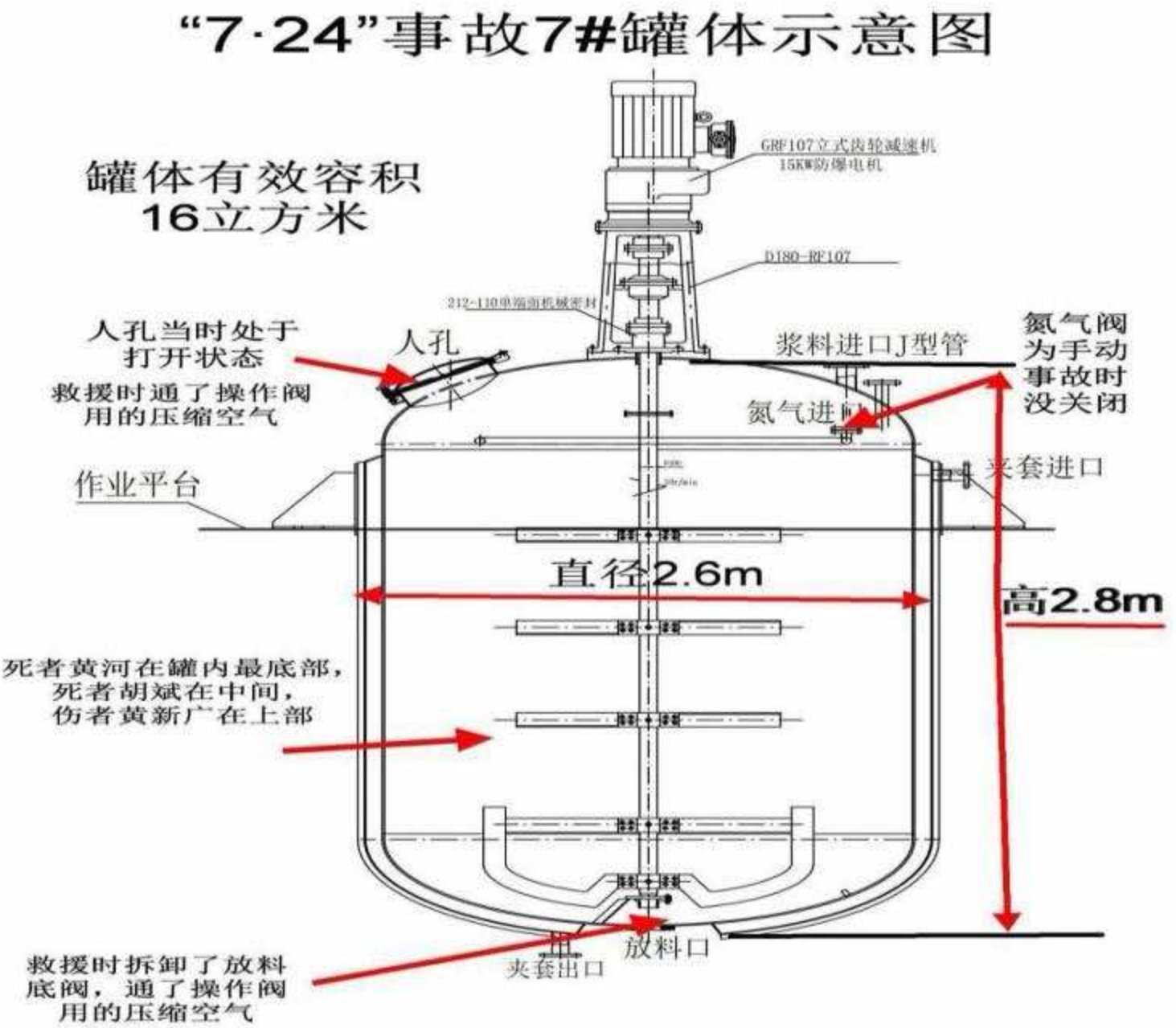


图 4　7#成品罐示意图

成品罐平台的斜梯上张贴了有限空间作业安全风险点告知牌。罐体上张贴了有限空间作业安全告知牌。罐区钢平台上散落着当时作业及救援留下的各种物品，包括 1 盏手电筒（非防爆型）、两个 3M6000 系列半面罩（不能提供或者发生氧气，只能对有机蒸汽吸附防护，不能在缺氧环境使用）、1 个带有送风机的长管式呼吸器、1 个正压式呼吸器（装在器材箱内未取出）、一台普通风扇、1 个移动式电缆卷线盘、一副安全带及几副用来代替安

全绳救人用的消防水带。消防水带及长管式呼吸器的软管通过人孔深入到了罐体内。现场无有限空间作业应配备的围挡及警示设施，外围有事故后设置的警戒带。经过调查询问，该成品罐的氮气进气阀在事故发生前未完全关闭（见图 5）。



图 5　事故现场照片

（六）司法鉴定意见

受事故调查组委托，湖南大学司法鉴定中心对死者黄×、胡×血液及死亡原因进行了鉴定并出具了司法鉴定意见书。经鉴定，黄×、胡×的血液样品中未检出甲醇成分，样品中碳氧血红蛋白饱和度小于 10%。黄×、胡×均符合在严重缺氧条件下吸入高浓度氮气导致呼吸循环功能丧失死亡的症状。

二、事故发生经过及应急处理评估情况

（一）事故发生经过

2024 年 7 月 24 日 16 时许，湖南鹏博公司材料事业部设备部维修工黄×和胡×会同生产部张×忆和夏×平，开始对 E 生产线相关设备进行检查和清理。4 人一直作业至 17 时 30 分，吃过晚饭短暂休息后，李×前、张×忆和周×（周×代替夏×平）先赶到车间，继续清理供料管道和过滤罐。黄×、胡×随后进入车间。

18 时 32 分，黄×佩戴 3M6000 系列半面罩登上成品罐作业平台，观察到 E 生产线的 7#成品罐内存在未清洗干净的残渣，随即走下作业平台拿取工具准备人工清理。18 时 33 分，黄×手拿工具小铲再次登上成品罐作业平台，随即进入 7#成品罐内进行残渣清理作业。

18 时 35 分，胡×佩戴同样的防护面罩登上成品罐作业平台，发现黄×晕倒在罐内后大声呼救，随即进入 7#成品罐内进行施救。18 时 36 分，李×前、周×、张×忆听到胡×呼救声，迅速登上作业平台，张×忆见状随即冲到车间外找人救援。

18 时 39 分，设备部维修工陈×胜闻讯赶到成品罐作业平台，随即跑下平台拆卸 7#成品罐罐底放料底阀，方便罐内通风换气。随后设备部经理尹×国、生产部副经理贺×缘、设备部外围班班长黄×广、维修工许×和廖×宇等人先后赶到事发现场。许×协助陈×胜拆卸 7#成品罐放料底阀，其他人员登上作业平台进行施救。期间贺×缘发现手动阀控制的氮气阀门没有完全关闭，立即使用工具关闭氮气阀。尹×国安排廖×宇拿风扇，但现场没有电插孔。廖×宇就近拆了一根控制阀的压缩空气软管（管径约 8mm），通过人孔对着罐内输送空气。大约 5 分钟后，黄×广经

尹×国同意直接进入罐内施救，进入后十秒左右就晕倒在罐内。18 时 44 分，罐底放料底阀已经拆开，陈×胜取下附近控制阀门的压缩空气软管，通过底孔向罐内输送空气。

18 时 47 分，生产总监苏×到达现场。现场救援人员带来了长管呼吸器，尹×国佩戴长管呼吸器进入罐内施救，黄×广随着罐内氧气浓度上升苏醒过来，在尹×国及众人的协助下爬出了人孔。随后，生产总监苏刚替换尹×国进入罐内施救，先后用消防水带将胡×、黄×身体绑住，众人合力将其从人孔拉出放在平台，对 2 人采取人工呼吸、胸部按压等现场急救措施。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，现场人员拨打了“120”急救电话。19 时左右，3 辆“120”急救车先后到达事故现场。医护人员立即对黄×和胡×进行了紧急抢救，随后将黄×、胡×、黄×广送往宁乡市人民医院进行救治；至 20 时 46 分，黄×和胡×经医院抢救无效死亡，黄×广于 2024 年 7 月 31 日痊愈出院。

宁乡市应急管理局接到事故报告后，第一时间向宁乡市市委办、政府办及长沙市应急管理局报告事故情况。宁乡高新区管委会、宁乡市应急管理局立即组织人员赶到现场做好现场处置等工作。省应急管理厅、长沙市应急管理局有关领导在第一时间带领工作人员赶到事故现场，指导善后处置及事故调查。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，各级党委、政府及相关单位高度重视事故处置工作，按照省市有关领导作出的批示指示要求，迅速响应。事发

后现场人员及时拨打医疗救援电话，全力对受害人员进行抢救。应急、公安、卫健等有关部门迅速反应，全力组织事故处置各项工作。事故现场救援暴露出了湖南鹏博公司应急预案培训演练不到位、应急救援装备配备使用不合理、应急救援知识不足、事故救援现场处置不当等问题。

三、事故直接原因

（一）作业人员违章操作。作业人员黄×在进入7#成品罐进行清理作业前，未对成品罐进行通风换气，未对成品罐内的有毒有害气体和氧气含量进行检测，仅佩戴3M6000系列半面罩进入成品罐内，由于该类型防护面罩不能提供或者发生氧气，只能对有机蒸汽吸附防护，导致黄×进入罐体内后窒息死亡。

（二）作业环境的危险状态。7#成品罐在工作状态时因工艺要求必须隔绝氧气，成品罐内存在有大量氮气和少量甲醇挥发气体，是风险极大的有限空间。事故发生前该成品罐所属生产线虽然已经暂时停产，但由于停产后员工未将成品罐氮气控制阀完全关闭，成品罐内不断有氮气输入。氮气在常压下虽然无毒，当作业环境中氮气浓度增高，可引起单纯性缺氧窒息。

（三）救援人员盲目施救。事故发生后，胡×、黄×广未采取有效自我防护措施进入罐体内盲目施救，导致事故伤亡进一步扩大。

四、有关方面的主要责任

（一）湖南鹏博公司

1.企业主体责任不落实。公司未按规定要求设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员[1]，仅在材料事业部人事行政部配备了1名兼职安环主管和1名兼职安环专员；未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制[2]；对从业人员安全生产教育和培训不到位[3]，未制定系统的安全生产培训教育计划，部分从业人员未参加培训教育和考核；未依规组织有限空间作业专题安全培训[4]，今年来仅在7月12日组织的八大高危作业安全培训中包含了部分有限空间作业的安全知识，且参加人员只有班组长，未普及到一线员工，导致一线员工对有限空间作业的危险性认识不足，对有限空间作业的操作技能掌握不全面；公司从业人员加班作业存在管理漏洞，从业人员加班时常存在先作业后补办审批手续的行为，导致夜间危险作业现场安全管理缺失。未认真吸取类似企业有限空间作业窒息亡人事故教训，未举一反三进行对照整改。

2.有限空间作业安全管理不到位。公司对可能产生有毒物质

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业.....生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[4]《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急部令第13号）第九条 工贸企业应当每年至少组织一次有限空间作业专题安全培训，对作业审批人、监护人员、作业人员和应急救援人员培训有限空间作业安全知识和技能，并如实记录。

的有限空间未采取上锁、隔离栏、防护网或者其他物理隔离措施[5]；虽然制定了《有限空间作业管理制度》，但并未全部落实审批程序；对从业人员违规进行有限空间作业的行为查处不力，发现从业人员未经审批进行有限空间作业未作为重大事故隐患采取有效的管理措施进行整改治理[6]；未按照应急管理部门的部署认真组织开展有限空间作业安全整治；未深刻吸取其他企业有限空间作业事故教训，做到举一反三，认真排查并整改有限空间作业方面存在的问题。

3.应急救援能力不足。公司未编制有限空间作业现场处置方案[7]；有限空间应急救援装备存放的位置与作业现场距离较远，且作业人员进行有限空间作业时未正确佩戴防护用品、未携带必要的应急救援装备，事故发生后来不及按正确的方式进行救援处置[8]；未按规定要求开展有限空间应急演练[9]，近2年来，

---

[5]《工贸企业有限空间作业安全规定》第十二条　工贸企业应当对可能产生有毒物质的有限空间采取上锁、隔离栏、防护网或者其他物理隔离措施，防止人员未经审批进入。监护人员负责在作业前解除物理隔离措施。

[6]《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急部令第10号）第十三条　存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间作业的工贸企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：未落实有限空间作业审批，或者未执行“先通风、再检测、后作业”要求，或者作业现场未设置监护人的。

[7]《生产安全事故应急预案管理办法》（中华人民共和国应急管理部令 第2号）第十五条　对于危险性较大的场所、装置或者设施，生产经营单位应当编制现场处置方案。

[8]《工贸企业有限空间作业安全规定》第十四条第二款　作业前，应当组织对作业人员进行安全交底，监护人员应当对通风、检测和必要的隔断、清除、置换等风险管控措施逐项进行检查，确认防护用品能够正常使用且作业现场配备必要的应急救援装备，确保各项作业条件符合安全要求。

[9]《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条　生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

组织了2次有限空间应急演练，均只有7人参加，管理人员和作业人员未全面掌握有限空间事故应急处置的程序和方法。

（二）宁乡高新区管委会

宁乡高新区管委会未全面压实安全监管责任，园区干部“三管三必须”意识树得不牢；对内设监管机构产业发展局（安全生产监督管理局）的监管执法工作督促指导不够，产业发展局（安全生产监督管理局）局长长期空缺，监管执法人员的监管执法能力偏弱，发现问题和解决问题的能力不强。其内设机构宁乡高新区产业发展局（安全生产监督管理局）受宁乡市应急管理局委托开展相关安全生产监管执法工作，未将企业有限空间作业管理情况纳入年度监督检查计划现场检查内容[10]，对湖南鹏博公司安全培训教育、有限空间作业管理等方面存在的问题失察失管。

五、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）建议不再追究责任的人员

黄×，湖南鹏博公司材料事业部设备部维修班维修工。违规进行有限空间作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不再追究责任。

---

[10]《工贸企业有限空间作业安全规定》第十七条　负责工贸企业安全生产监督管理的部门应当加强对工贸企业有限空间作业的监督检查，将检查纳入年度监督检查计划。对发现的事故隐患和违法行为，依法作出处理。

负责工贸企业安全生产监督管理的部门应当将存在硫化氢、一氧化碳、二氧化碳等中毒和窒息风险的有限空间作业工贸企业纳入重点检查范围，突出对监护人员配备和履职情况、作业审批、防护用品和应急救援装备配备等事项的检查。

（二）建议给予行政处罚的单位和个人

1.湖南鹏博公司。未全面依法履行安全生产主体责任，对有限空间作业安全管理不到位，应急救援能力不足，是事故的责任单位，建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定[11]给予行政处罚。

2.陈×林，湖南鹏博公司材料事业部总经理，受委托全面负责公司的安全生产管理。未依法履行主要负责人安全生产管理职责，未严格督促检查本单位的安全生产工作，未及时消除有限空间作业存在的事故隐患，对事故负有主要领导责任，建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定[12]给予行政处罚。

3.苏×，湖南鹏博公司材料事业部生产总监，分管材料事业部下属制造部。未认真督促、检查分管范围内的安全生产工作，未采取有效管理措施纠正员工的违规作业行为，未及时排查消除有限空间作业存在的事故隐患，对事故负有责任，建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定[13]给予行政处罚。

---

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[13] 《中华人民共和国安全生产法第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十

4.谭×伟，湖南鹏博公司材料事业部人事行政部安环主管。未依法履行安全生产管理职责，未认真检查本单位的安全生产状况，未依规组织安全生产教育培训和应急救援演练，未及时排查消除有限空间作业存在的事故隐患，建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定给予行政处罚。

5.尹×国，湖南鹏博公司材料事业部设备部经理。未严格督促本部门员工落实有限空间作业安全管理规定，未采取有效管理措施纠正员工的违规作业行为，未及时排查消除有限空间作业存在的事故隐患，建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定给予行政处罚。

6.贺×缘，湖南鹏博公司材料事业部生产部副经理，主持生产部工作。未督促员工严格按照规范和要求组织开展有限空间作业，对生产车间内有限空间作业现场检查不到位，未及时消除存在的事故隐患，建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定给予行政处罚。

（三）建议按企业管理制度处理的个人

1.袁×华，湖南鹏博公司材料事业部设备部设备主管。未严格督促下属员工落实有限空间作业安全管理规定，未及时排查消除有限空间作业存在的事故隐患，对事故负有责任，建议由湖南鹏博公司依据公司规章制度予以处理。

2.文×，湖南鹏博公司材料事业部设备部喷雾班班长。未有

以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

效督促班组人员严格遵守公司的安全生产管理制度和操作规程，对事故负有责任，建议由湖南鹏博公司依据公司规章制度予以处理。

3.周×，湖南鹏博公司材料事业部人事行政部安环专员。未认真履行安全生产管理职责，未认真检查本单位的安全生产状况，未严格督促员工按照规范和要求进行有限空间作业，未及时排查消除事故隐患，对事故负有责任，建议由湖南鹏博公司依据公司规章制度予以处理。

4.李×前，湖南鹏博公司材料事业部生产部砂磨喷雾班班长。未严格督促员工按照规范和要求进行有限空间作业，建议由湖南鹏博公司依据公司规章制度予以处理。

（四）其他处理建议

宁乡高新区管委会未全面压实安全监管责任，园区干部“三管三必须”意识树得不牢；对内设监管机构产业发展局（安全生产监督管理局）的监管执法工作督促指导不够，辖区近年来事故多发，建议责成宁乡高新区管委会向宁乡市人民政府作出深刻检查，并由宁乡市人民政府对宁乡高新区管委会主要领导、安全生产分管领导予以约谈。

六、事故整改和防范措施建议

（一）要进一步夯实安全生产工作责任。宁乡市要针对近年工矿商贸事故多发的现状，在安全发展理念、监管责任落实、监管力量建设等方面进行认真反思，切实解决安全监管能力不强、安全风险管控不细、有限空间作业等特殊作业严管措施落实不到

位等问题，补齐存在的短板和不足，不断加强和改进监管工作，坚决扭转安全生产工作被动局面。要严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求以及“三管三必须”和“三定方案”的规定，进一步厘清监管职责，加大安全监管力度，对安全监管工作中系统性、区域性、普遍性问题，建立完善相关制度机制，及时堵塞漏洞。严格督促有关部门加大执法力度，严肃查处生产作业中的违法违规行为。要针对园区企业较多、安全监管力量较弱的实际情况，建立园区领导分片负责、部门分工协作齐抓共管工作机制；要通过多种形式，加强对执法干部的业务培训，打造一支具有高度的责任感和使命感、且能精通业务的高素质执法队伍。

（二）要进一步提升企业安全管理水平。企业要牢固树立“抓安全就是抓发展，抓安全就是抓效益”的理念，正确处理好安全生产与经济效益的关系，把安全生产的主体责任落实到车间班组、落实到员工、落实到每个环节。要严格遵循各项安全生产管理制度和操作规程，严格按照有关规定组织生产；要加强现场安全管理，及时纠正违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象；要加强安全教育培训，严格落实员工三级教育培训制度，建立健全教育培训档案；要严格危险作业管理，危险作业人员要经过专门的安全作业培训并经考核合格后才能上岗作业；要认真深入排查和治理安全隐患，加强对重大危险源的监控，加强应急演练，切实提高职工应急处置能力。

（三）要进一步开展有限空间作业专项整治。各级各有关部门要深刻汲取事故教训，深入开展有限空间作业专项整治，加强《工贸企业有限空间作业安全规定》宣贯，落实有限空间作业安全规定，通过专项整治活动和专家指导服务，提高企业主要负责人、一线员工有限空间作业的安全风险意识，落实关键环节风险管控措施。监管部门要将有限空间作业纳入监管执法检查的重要内容，聚焦有限空间作业事故易发频发领域，突出风险排查辨识、入口安全管理、作业审批报告、现场技术措施、专项教育培训、个人安全防护、应急救援保障等重点环节排查整治，着力提升有限空间安全作业水平。各涉有限空间作业的企业要加大对有限空间作业安全培训力度，配齐个人劳动保护用品和通风检测作业仪器装备，加强应急预案和现场专项处置方案的演练，做到未经风险辨识不作业、未经通风和检测合格不作业、不佩戴劳动防护用品不作业、没有监护不作业、未经审批不作业、未经培训演练不作业，坚决杜绝类似事故再次发生。

长沙市人民政府事故调查组

2024 年 9 月 20 日